
TD 23. Géométrie plane.

Le plan $\mathcal{P}$ est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Exercice 1. Soit ABC un triangle non aplati.

- Montrer que, pour tout point M de $\mathcal{P}$, on a : $\vec{AB} \cdot \vec{CM} + \vec{AC} \cdot \vec{MB} + \vec{AM} \cdot \vec{BC} = 0$.
- En déduire que les hauteurs du triangle ABC sont concourantes.

Exercice 2. Calculer l'aire du triangle ABC , où $A(-1, 0)$, $B(2, 4)$, $C(3, 3)$.

Exercice 3. Soit ABC un triangle non aplati, on note $\hat{A}$ l'angle non orienté entre $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$, $\hat{B}$ celui de $\vec{BC}$ et $\vec{BA}$, et $\hat{C}$ celui de $\vec{CA}$ et $\vec{CB}$. On note également $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$.

Démontrer la formule d'Al-Kachi : $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$.

Exercice 4. a) Donner une représentation paramétrique et une équation cartésienne de la droite Δ passant par $A(1, 2)$ et parallèle à la droite D d'équation : $4x - y + 1 = 0$.

b) Étudier l'intersection de D et de la droite passant par le point $(-2, 5)$ et dirigée par $\vec{u} = (1, 2)$.

Exercice 5. Soient A le point de coordonnées $(1, -1)$ et $\mathcal{D}$ la droite d'équation : $3x + 4y - 1 = 0$.

Calculer les coordonnées du point H , projeté orthogonal de A sur $\mathcal{D}$.

Exercice 6. Pour tout $a \in \mathbb{R}$, on définit la droite D_a d'équation : $(1 - a^2)x + 2ay + (a^2 - 2a - 3) = 0$.

- Justifier que pour tout $a \in \mathbb{R}$, D_a est bien une droite.
- Existe-t-il un point du plan qui appartienne à toutes les droites D_a ?
- Déterminer l'ensemble des points M par lesquels il passe au moins une droite D_a .
- Déterminer l'ensemble des points M par lesquels il passe deux droites D_a et $D_{a'}$ perpendiculaires.

Exercice 7. Soit l'ensemble $\mathcal{C}$ défini par l'équation cartésienne : $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0$.

- Montrer que $\mathcal{C}$ est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.
- Déterminer l'intersection de $\mathcal{C}$ et de la droite $\mathcal{D} : x - y + 2 = 0$.
- Soit A le point de coordonnées $(5, 0)$. Une droite est dite tangente à $\mathcal{C}$ si elle n'a qu'un seul point d'intersection avec $\mathcal{C}$.

Déterminer les droites passant par A et tangentes à $\mathcal{C}$.

Exercice 8. Soit le cercle $\mathcal{C}$ de centre l'origine et de rayon 10.

Soit $\mathcal{C}'$ l'ensemble défini par l'équation : $x^2 + y^2 - 24x - 18y + 200 = 0$.

- Montrer que $\mathcal{C}'$ est un cercle dont on déterminera le centre et le rayon.
- Étudier l'intersection de $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$.

Exercice 9. A tout réel m , on associe l'ensemble $\mathcal{C}_m$ d'équation : $x^2 + y^2 - 4mx - 2my + 10(m - 1) = 0$

- Montrer que, pour tout réel m , $\mathcal{C}_m$ est un cercle.
- Déterminer l'ensemble des centres Ω_m lorsque m décrit $\mathbb{R}$.
- Vérifier que, parmi tous les cercles $\mathcal{C}_m$, il y en a un et un seul dont le rayon est minimal.
- Prouver qu'il existe deux points A et B communs à tous les cercles $\mathcal{C}_m$.

Donner une équation de la droite (AB) .

- Démontrer que, pour tout point $M_0(x_0, y_0)$ n'appartenant pas à la droite (AB) , il existe un cercle $\mathcal{C}_m$ et un seul contenant M_0 .

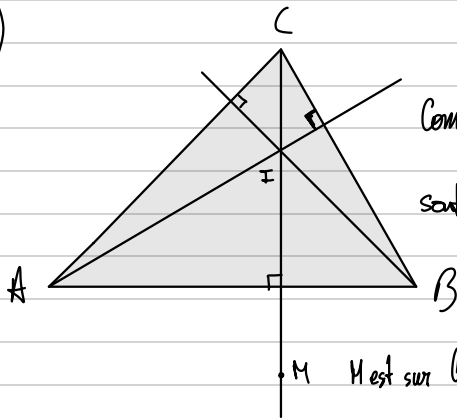
Exercice 1. Soit ABC un triangle non aplati.

- a) Montrer que, pour tout point M de P , on a : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CM} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$.
 b) En déduire que les hauteurs du triangle ABC sont concourantes.

a) Soit M un point de P .

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CM} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC} &= \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AM}) + \overrightarrow{AC} \cdot (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB}) + \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC} \\ &= \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AM}) + \overrightarrow{AC} \cdot (-\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AB}) + \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC} \\ &= \overrightarrow{AM} \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}) + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} \\ &= \overrightarrow{AM} \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}) + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} \\ &= \overrightarrow{AM} \cdot \vec{0} + \overrightarrow{AB} \cdot \vec{0} \\ &= \vec{0}. \end{aligned}$$

b)



Comme ABC n'est pas aplati, la hauteur issue de C et la hauteur issue de A sont concourantes : notons I leur point d'intersection.

M est sur la hauteur issue de $C \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CM} = 0$

On a $(CI) \perp (AB)$ donc $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CI} = 0$

de même $(AI) \perp (BC)$ donc $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$

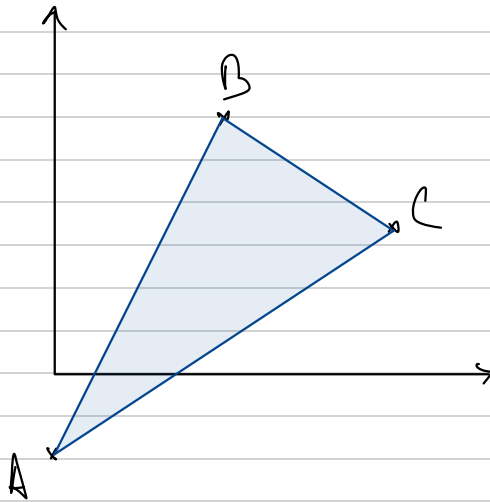
On par la question A : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CI} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$

d'où $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{IB} = 0$

donc $(AC) \perp (IB)$ donc (IB) est la hauteur issue de B .

donc I est bien aussi sur cette hauteur.

Exercice 2. Calculer l'aire du triangle ABC , où $A(-1,0)$, $B(2,4)$, $C(3,3)$.



$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} \text{ et } \vec{AC} = \begin{pmatrix} x_C - x_A \\ y_C - y_A \end{pmatrix}$$

$$A = \frac{1}{2} |[\vec{AB}, \vec{AC}]| = \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} x_{AB} & x_{AC} \\ y_{AB} & y_{AC} \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} x_B - x_A & x_C - x_A \\ y_B - y_A & y_C - y_A \end{vmatrix} \right|$$

$$= \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} 2+1 & 3+1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} \right|$$

$$= \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} \right|$$

$$= \frac{1}{2} |9 - 16|$$

$$= \frac{1}{2} |-7|$$

$$= \frac{7}{2}$$

$$= 3,5$$

Exercice 4. a) Donner une représentation paramétrique et une équation cartésienne de la droite Δ passant par $A(1, 2)$ et parallèle à la droite D d'équation : $4x - y + 1 = 0$.

b) Étudier l'intersection de D et de la droite passant par le point $(-2, 5)$ et dirigée par $\vec{u} = (1, 2)$.

a) $\Delta \parallel D$ avec $D: 4x - y + 1 = 0$

vecteur directeur de Δ est le même que $D: \vec{u} = (1, 4)$

et on a un point de Δ donc on a la paramétrisation suivante :

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 4t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

Soit $M(x, y)$ un point quelconque du plan.

$$M \in \Delta \Leftrightarrow [\vec{AM}, \vec{u}] = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-1 & 1 \\ y-2 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow 4(x-1) - (y-2) = 0$$

$$\Leftrightarrow 4x - 4 - y + 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 4x - y - 2 = 0 : \text{eq}^e \text{ cartésienne de } \Delta.$$

b) On sait $D: 4x - y + 1 = 0$

On peut trouver l'éq^e cartésienne de l'autre droite

$\vec{u} = (1, 2)$ donc $\vec{n} = (2, -1)$ et un point $(-2, 5)$

Ainsi l'autre droite a pour eq^e cartésienne $2x - y = c$

avec le point : $2(-2) - 5 = c \Leftrightarrow c = -9$

Donc l'éq^e cartésienne est $2x - y + 9 = 0$

Le point d'intersection vérifie :

$$\begin{cases} 4x - y + 1 = 0 \\ 2x - y + 9 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y - 17 = 0 \\ 2x - y + 9 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 17 \\ 2x - 17 + 9 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y=17 \\ x=\frac{8}{2}=4 \end{cases}$$

Le point d'intersection est $I(4, 17)$

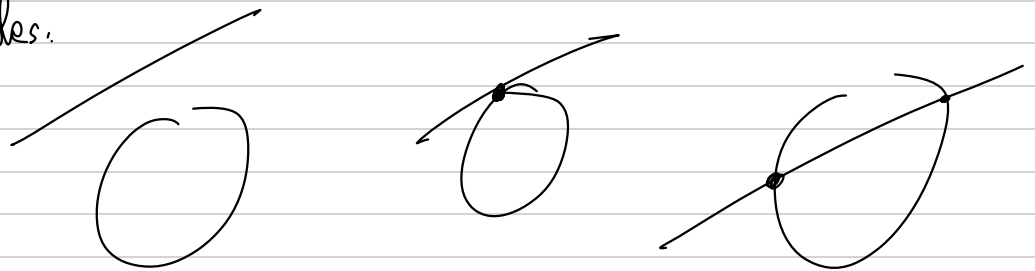
Exercice 7. Soit l'ensemble $\mathcal{C}$ défini par l'équation cartésienne : $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0$.

- Montrer que $\mathcal{C}$ est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.
- Déterminer l'intersection de $\mathcal{C}$ et de la droite $\mathcal{D} : x - y + 2 = 0$.
- Soit A le point de coordonnées $(5, 0)$. Une droite est dite tangente à $\mathcal{C}$ si elle n'a qu'un seul point d'intersection avec $\mathcal{C}$.
Déterminer les droites passant par A et tangentes à $\mathcal{C}$.

$$\begin{aligned} \text{a) } x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 &= 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 4 + y^2 - 2y + 1 - y = 0 \\ &\Leftrightarrow (x-2)^2 + (y-1)^2 = 9 \\ &\Leftrightarrow (x-2)^2 + (y-1)^2 = 3^2 \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{C}$ est de centre $\Omega(2, 1)$ et de rayon 3.

b) 3 cas possibles.



De en les points d'intersection vérifient : (M)

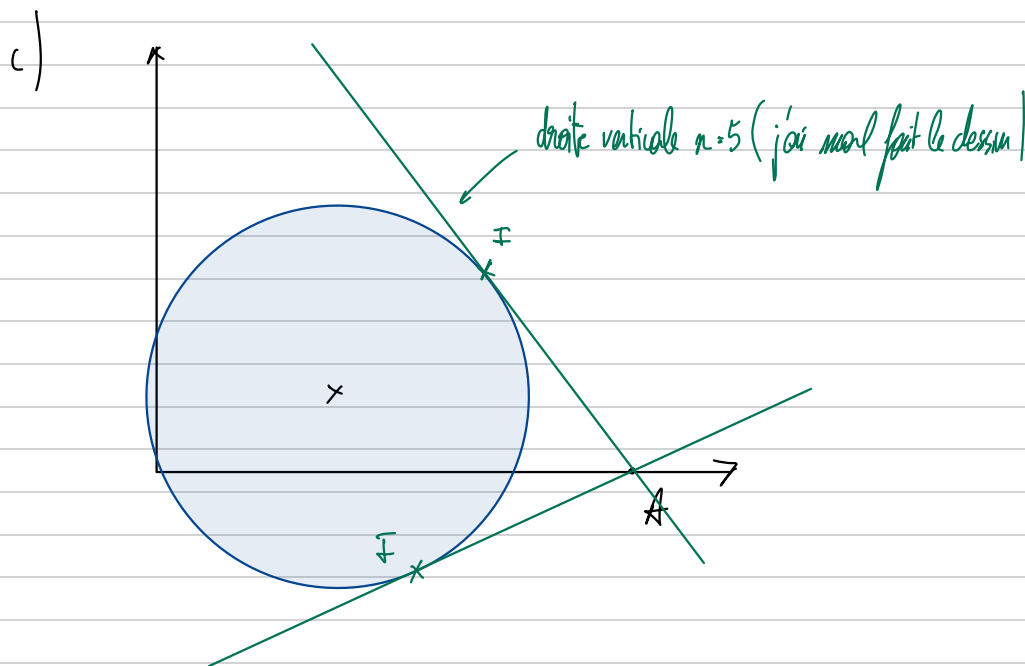
$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0 \\ x - y + 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (y-2)^2 + y^2 - 4(y-2) - 2y - 4 = 0 \\ x = y - 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2y^2 - 10y + 8 = 0 \\ x = y - 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y^2 - 5y + 4 = 0 \\ x = y - 2 \end{cases} \quad \text{Les racines de } y^2 - 5y + 4 \text{ sont 4 et 1}$$

$$\text{Donc } M \in \mathcal{C} \cap \mathcal{D} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 - 2 = 2 \\ y = 4 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x = 1 - 2 = -1 \\ y = 1 \end{cases}$$

donc $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$ ont 2 points d'intersection $(2,4)$ et $(-1,1)$.



Soit $\mathcal{D}$ une droite passant par $A(5,0)$ de vecteur directeur $\vec{u} = (a,b) \neq (0,0)$.

$$\mathcal{D} : \begin{cases} x = 5 + at \\ y = bt \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

Soit $M(5+at, bt)$ un point de $\mathcal{D}$.

$$M \in \mathcal{C} \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow (5+at)^2 + (bt)^2 - 4(5+at) - 2(bt) - 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow 25 + 10at + (at)^2 + (bt)^2 - 20 - 4at - 2bt - 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow (a^2 + b^2)t^2 + (6a - 2b)t + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow (a^2 + b^2)t^2 + (6a - 2b)t + 1 = 0$$

$$\Delta = 0 \Leftrightarrow (6a - 2b)^2 - 4(a^2 + b^2) = 0$$

$$\Leftrightarrow 36a^2 - 24ab + 4b^2 - 4a^2 - 4b^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 32a^2 - 24ab = 0$$

$$\Leftrightarrow a(32a - 24b) = 0$$

$$\Leftrightarrow a = 0 \text{ ou } 32a - 24b = 0$$

un seul point d'intersection

$$\Leftrightarrow a = 0 \text{ ou } 32a = 24b$$

$$\Leftrightarrow a = 0 \text{ ou } a = \frac{24}{32}b = \frac{3}{4}b$$

$$\Leftrightarrow \vec{u} = (a, b) = (0, b) \text{ ou } \vec{u} = \left(\frac{3}{4}b, b\right)$$

$$\Leftrightarrow \vec{u} \text{ colinéaire à } (0, 1) \text{ ou } \vec{u} \text{ colinéaire à } \left(\frac{3}{4}, 1\right)$$

Donc il y a 2 droites tangentes à $\mathcal{C}$ passant par A : celle dirigée par $\vec{u}_1 = (0, 1)$ et celle dirigée par $\vec{u}_2 = \left(\frac{3}{4}, 1\right)$.

Exercice 6. Pour tout $a \in \mathbb{R}$, on définit la droite D_a d'équation : $(1 - a^2)x + 2ay + (a^2 - 2a - 3) = 0$.

- Justifier que pour tout $a \in \mathbb{R}$, D_a est bien une droite.
- Existe-t-il un point du plan qui appartienne à toutes les droites D_a ?
- Déterminer l'ensemble des points M par lesquels il passe au moins une droite D_a .
- Déterminer l'ensemble des points M par lesquels il passe deux droites D_a et $D_{a'}$ perpendiculaires.

a) Montrer que $\forall a \in \mathbb{R} \begin{cases} (1-a^2) \neq 0 \\ 2a \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 \neq 1 \\ a \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \neq 1 \\ a \neq 0 \end{cases}$ puisque $1=0$ absurde

Donc les coeffs ne peuvent pas être nuls en même temps.

(on aura jamais le vecteur nul) c'est bien une droite.

Car $\forall a \in \mathbb{R}, (1-a^2, 2a) \neq (0,0)$.

méthode 1

b) $D_0: x-3=0$ et $D_1: 2y-4=0$

$D_0 \cap D_1$ est le point $I(3,2)$

Mais $\forall a \in \mathbb{R}, (1-a^2)/3 + 2a/2 + a^2 - 2a - 3 = -2a^2 + 2a$: ce n'est pas nul pour tout a ,

par ex avec $a=2$, cela fait -4 , donc $I \notin D_2$

Donc il n'y a pas de point commun à toutes les droites.

méthode 2

Soit $M(x,y)$ un point du plan.

M appartenant à toutes les droites $D_a \Leftrightarrow \forall a \in \mathbb{R}, (1-x)a^2 + (2y-2)a + x-3 = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1-x=0 \\ 2y-2=0 \\ x-3=0 \end{cases} \quad \text{par unicité des coeffs d'un polynôme.}$$

Il n'y a pas de solution.

c) Soit $M(x,y) \in \mathcal{P}$

• cas 1 : $x \neq 1$

comme $1-x \neq 0$, c'est un trinôme de degré 2 en a

M est sur l'une des droites $D_a \Leftrightarrow \exists a \in \mathbb{R}, (1-x)a^2 + (2y-2)a + x-3 = 0$

$$\Leftrightarrow \Delta = (2y-2)^2 - 4(1-x)(x-3) \geq 0$$

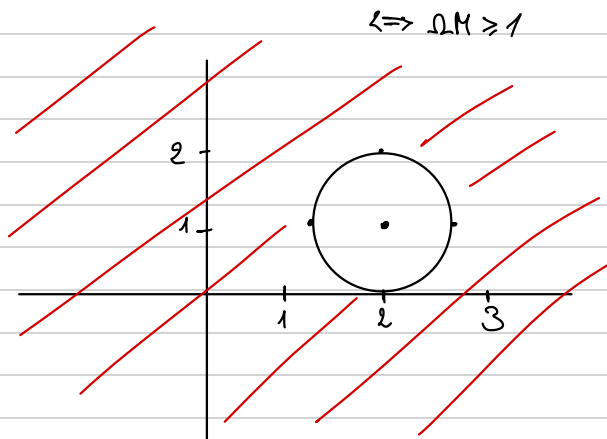
$$\Leftrightarrow 4(y-1)^2 + 4(x-1)(x-3) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (y-1)^2 + x^2 - x - 3x + 3 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (y-1)^2 + x^2 - 4x + 4 - 4 + 3 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (x-2)^2 + (y-1)^2 \geq 1$$

$$\Leftrightarrow \Omega M^2 \geq 1 \quad \text{Notons } \Omega \text{ le pt de coordonnées } (2,1)$$



• Cas 2: $x=1$

M est sur l'une des droites $D_a \Leftrightarrow \exists a \in \mathbb{R}, (2y-2)a - 2 = 0$

$$\Leftrightarrow \exists a \in \mathbb{R}, (y-1)a = 1$$

si $y \neq 1$, il existe bien un $a \in \mathbb{R}$ tq $(y-1)a = 1$ c'est $\frac{1}{y-1}$.

si $y=1$, il n'existe pas de a convenable.

Au final, l'ensemble des points recherchés est l'extérieur du cercle de centre Ω et de rayon 1, sauf le point $(1,1)$.

d) Soit $M(x,y) \in P$, d'après ce qui précède :

• Si $x=1$, il y a au plus une valeur de a pour laquelle $M \in D_a$

Nous en peut supposer $x \neq 1$ pour la suite.

• D'après ce qui précède, si on veut qu'au moins deux droites D_a et $D_{a'}$ passent par M , il faut et il suffit que le trinôme de 2nd degré $(1-x)a^2 + (2y-2)a + x-3$ ait un $\Delta > 0$. On suppose cela, on note a et a' les 2 racines et on résout.

$$D_a \perp D_{a'} \Leftrightarrow \vec{m}_a \perp \vec{m}_{a'} \text{ où } \vec{m}_a = (1-a^2, 2a) \text{ et } \vec{m}_{a'} = (1-a'^2, 2a') \text{ (vecteurs normaux)}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1-a^2 \\ 2a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1-a'^2 \\ 2a' \end{pmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow (1-a^2)(1-a'^2) + 4aa' = 0$$

$$\Leftrightarrow 1-a^2-a'^2+(aa')^2+4aa' = 0$$

Où on sait que $aa' = \frac{x-3}{1-x}$ et que $a+a' = \frac{-(2y-2)}{1-x}$

$$D_a \perp D_{a'} \Leftrightarrow 1-(a^2+a'^2+2aa')+(aa')^2+6aa' = 0$$

$$\Leftrightarrow 1-(a+a')^2+(aa')^2+6aa' = 0$$

$$\Leftrightarrow 1-\left(\frac{2y-2}{x-1}\right)^2+\left(\frac{x-3}{1-x}\right)^2+6\frac{x-3}{1-x} = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-1)^2-(2y-2)^2+(x-3)^2-6(x-3)(x-1) = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2-2x+1-(2y-2)^2+x^2-6x+9-6(x^2-x-3x+3) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x^2-8x+10-(2y-2)^2-6x^2+24x-18 = 0$$

$$\Leftrightarrow -4x^2+16x-8-(2y-2)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow -4x^2+16x-8-4(y-1)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2-4x+2+(y-1)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2-4x+4+(y-1)^2 = 2$$

$$\Leftrightarrow (x-2)^2+(y-1)^2 = \sqrt{2}^2$$

C'est le cercle de centre Ω et de rayon $\sqrt{2}$ privé des points d'abscisse 1.

Exercice 8. Soit le cercle $\mathcal{C}$ de centre l'origine et de rayon 10.

Soit $\mathcal{C}'$ l'ensemble défini par l'équation : $x^2 + y^2 - 24x - 18y + 200 = 0$.

- Montrer que $\mathcal{C}'$ est un cercle dont on déterminera le centre et le rayon.
- Étudier l'intersection de $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$.

$$a) \quad x^2 - 24x + y^2 - 18y + 200 = 0$$

$$x^2 - 24x + 144 + y^2 - 18y + 81 - 25 = 0$$

$$x^2 - 24x + 144 + y^2 - 18y + 81 - 25 = 0$$

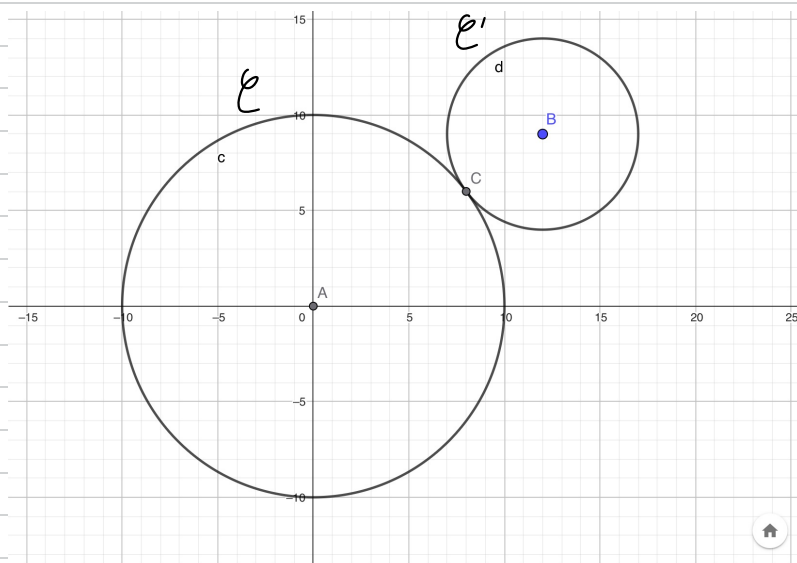
$$(x - 12)^2 + (y - 9)^2 - 25 = 0$$

$$(x - 12)^2 + (y - 9)^2 = 25$$

$$(x - 12)^2 + (y - 9)^2 = 5^2$$

Donc $\mathcal{C}'$ est le cercle de centre $\Omega = (12, 9)$ et de rayon $R = 5$. ✓

b)



- c : Cercle(A, 10)
= $x^2 + y^2 = 100$
- B = (12, 9)
- d : Cercle(B, 5)
= $(x - 12)^2 + (y - 9)^2 = 25$
- C = Intersection(c, d, 1)
= (8, 6)

L'équation de $\mathcal{C}$ est : $x^2 + y^2 = 10^2$

et celle de $\mathcal{C}'$ est : $(x - 12)^2 + (y - 9)^2 = 5^2$

Soit $M(x, y) \in \mathcal{P}$.

$$M \in \mathcal{C} \cap \mathcal{C}' \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 100 \\ x^2 + y^2 - 24x - 18y + 200 = 0 \end{cases}$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \quad \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 100 \\ -24x - 18y = -300 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 100 \\ 4x + 3y = 50 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 100 \\ y = \frac{50 - 4x}{3} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + \left(\frac{50 - 4x}{3}\right)^2 = 100 \\ y = \frac{50 - 4x}{3} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + \frac{2500 - 400x + 16x^2}{9} = 100 \\ y = \frac{50 - 4x}{3} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 25x^2 - 400x + 1600 = 0 \\ y = \frac{50 - 4x}{3} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 16x + 64 = 0 \\ y = \frac{50 - 4x}{3} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x - 8)^2 = 0 \\ y = \frac{50 - 4x}{3} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 8 \\ y = \frac{50 - 4 \times 8}{3} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 8 \\ y = 6 \end{cases}$$

Donc les cercles ont un point d'intersection, le point (8, 6)

